

上海市浦东新区八年级（下）期中物理模拟练习卷

2025-2026 学年第二学期

一. 选择题（共 10 小题，满分 30 分，每小题 3 分）

1. (3 分) 如图所示，李师傅开着一辆洒水车在水平路面上匀速前进，随着水不断的被洒出，下列物理量没有发生变化的是（ ）



- A. 水对厢底的压强
B. 水的质量
C. 车对路面的压强
D. 水的密度
2. (3 分) 北方制作冰雕常需要大量冰块，如图所示为制作冰块的模具，模具空腔为长方体形状，在空腔内加入一定深度的水，水完全结冰后，即可制成所需要的冰块，冰块上、下表面的形状与空腔面形状完全一致。已知空腔长 1.00m、宽 0.50m、深 0.40m，水的密度为 $1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ，冰的密度为 $0.9 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ，不考虑模具形状变化，要使所制的冰块的体积减小 0.1 m^3 ，则空腔内加入的水的深度需要减少（ ）



- A. 0.09m
B. 0.18m
C. 0.20m
D. 0.22m
3. (3 分) 3 月 5 日是“学雷锋纪念日”，学校组织学生用行动传承雷锋精神、弘扬新时代正能量。当小明身穿小交警服和交警叔叔一起执勤站岗时，此时他双脚站立在水平地面上，他对地面的压强最接近于（ ）
- A. 10^2 Pa
B. 10^3 Pa
C. 10^4 Pa
D. 10^5 Pa
4. (3 分) 在如图所示的实例中，增大压强的是（ ）



A. 铁轨下铺枕木



B. 书包带较宽



C. 吸管剪斜口

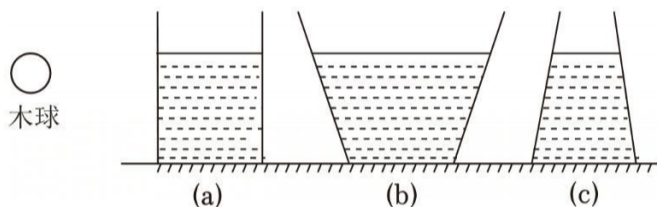


D. 滑雪板底面积较大

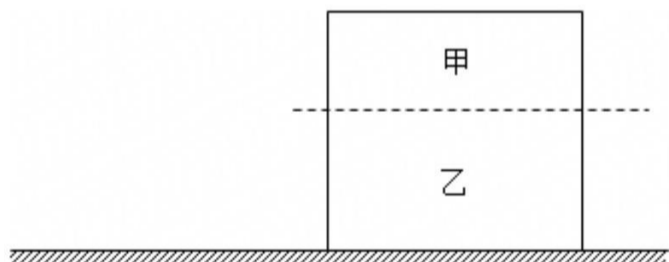
5. (3 分) 下列实例中，属于连通器应用的是（ ）
- A. 吸尘器
B. 喷雾器
C. 锅炉水位计
D. 医用注射器
6. (3 分) 如图所示，“龙吸水”是一种神奇的自然现象。从物理的角度看，“龙吸水”是龙卷风，本质是高速旋转的气流，它能“吸”起水的原因与下列哪个选项所涉及的知识不相同（ ）

- A. 飞机机翼的横截面形状是上凸下平的
- B. 火车站台设置安全线
- C. 茶壶的壶盖留有小孔
- D. 两船并排行驶时不能靠得太近

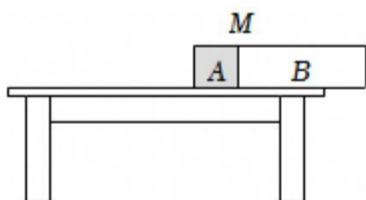
7. (3分) 如图所示, 水平桌面上有三个底面积相同、但形状不同的盛水容器 a、b、c, 三个容器中的水面高度相同。现分别在容器 a、b、c 中各放一个完全相同的木球, 球静止时均漂浮在水面。设由于容器中放入了木球, 使得水对容器 a、b、c 底部压力的增加值分别为 ΔF_a 、 ΔF_b 和 ΔF_c , 容器 a、b、c 对桌面压力的增加值分别为 $\Delta F_a'$ 、 $\Delta F_b'$ 和 $\Delta F_c'$, 则下列说法中正确的是 ()



- A. $\Delta F_a < \Delta F_a'$
 - B. $\Delta F_b < \Delta F_b'$
 - C. $\Delta F_c < \Delta F_c'$
 - D. 以上说法均不对
8. (3分) 2025 年初, 我国 096 型核潜艇横空出世, 各项性能指标均达到了世界领先水平。下列对核潜艇浸没在水中快速上浮时 (未漏出水面) 的分析正确的是 ()
- A. 受到的液体压强变大
 - B. 受到的液体压强变小
 - C. 受到的浮力变小
 - D. 受到的浮力变大
9. (3分) 如图所示, 实心均匀正方体放在水平地面上, 沿水平方向截取任意厚度分成甲、乙两部分, 取下甲并按某种方式放在水平地面上。下列放置方式一定可以实现 $p_{\text{甲}} > p_{\text{乙}}$ 的是 ()



- A. 取下后以任意方式放置
 - B. 取下后水平放置
 - C. 取下后逆时针翻转 90° 放置
 - D. 取下后顺时针翻转 180° 放置
10. (3分) 如图所示, 水平桌面上有一质量分布均匀的长方体木块 M, 对桌面的压强为 p 。若将 M 沿竖直方向切成 A、B 两块, 则 A、B 对桌面的压强分别为 p_A 、 p_B 。下列说法正确的是 ()

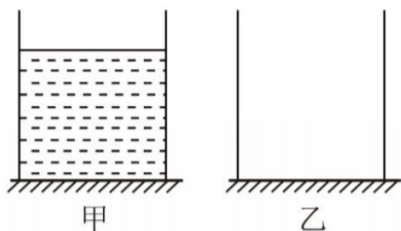


- A. $p_A > p_B > p$ B. $p_B > p_A > p$ C. $p_B > p > p_A$ D. $p > p_B > p_A$

二. 填空题 (共 7 小题)

11. 意大利科学家_____首先通过实验测定了大气压强的数值。著名的_____实验向人们显示大气压强的存在并且是很大的。相同情况下海拔高度越低，大气压强越_____ (选填“大”或“小”)。
12. 一块冰熔化成水后，它的质量_____，密度_____ (选填“变大”“变小”或“不变”)。体积为 1m^3 的冰熔化成水后，水的体积是_____ m^3 ($\rho_{\text{冰}} = 0.9 \times 10^3 \text{kg/m}^3$, $\rho_{\text{水}} = 1.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3$)。

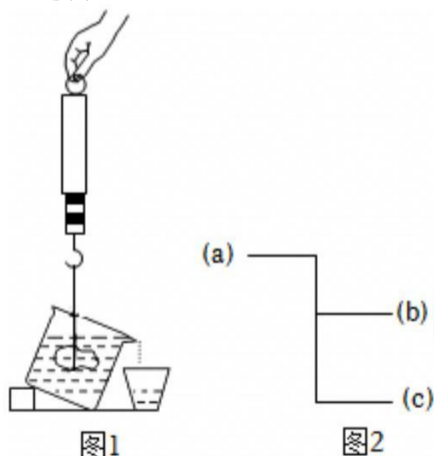
13. 如图所示，两个相同的薄壁圆柱形容器甲、乙置于水平地面，容器高度为 0.8m 。若甲中水质量为 2kg ，则水的体积为 _____ m^3 。乙容器质量为 m_0 ，底面积为 S_0 ，则乙容器对地面的压强 p_Z 为 (用符号 m_0 、 S_0 、 g 表示)。若甲容器中水的深度为 0.6m ，现向乙容器中加入深度大于 0.6m 的 A 液体，使得甲、乙中液体对容器底部的压强相等，则 A 液体的密度 ρ_A 的最小值为 _____ kg/m^3 。



14. “三峡天下壮，请君乘船游”。如图所示是游轮过三峡船闸的情景，该游轮满载时排水量为 4050t 。三峡船闸利用了 _____ 原理；游轮满载时受到的浮力是 _____ N ；当游客从游轮下来后，游轮底部受到水的压强 _____ (选填“变大”、“变小”或“不变”)。(g 取 10N/kg)



15. 如图 1 所示，在“验证阿基米德原理”的实验中，小红将重为 4N 的物体浸没在水中，弹簧测力计的示数变为 2.5N ，则浮力的大小为 _____ 牛，方向竖直 _____。如图 2 所示，在远洋轮船的船舷上，都漆有几条“载重线”俗称“吃水线”。若线 (b) 表示在东海航行时的吃水线，则在淡水中航行时的吃水线应是线 _____。(选填“a”或“c”)



16. 如图所示，一块长方体砖平放、侧放、竖放在同一水平地面上，已知 $a=4b$, $a=2c$ ，砖对地面的压力分别为 F_A 、 F_B 、 F_C 。砖对地面的压强分别为 p_A 、 p_B 、 p_C ，则 F_A _____ F_B (选填“大于”、“小于”或“等于”)；砖对地面压强最大的放置方式是 _____ 放， $\frac{p_A}{p_C} =$ _____。

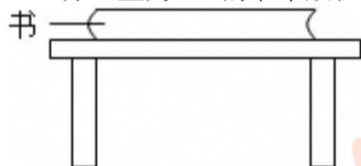
17. 哥哥和读七年级的弟弟一起看画报，当看到如图所示内容时，为了让弟弟更形象地知道越往深处水的压力越大，哥哥说：设想你在 7062m 深的蛟龙号潜水器中把一只脚伸到外面的水里，海水对你的脚背形成一个巨大的压力，相当于 1600 个成年人叠加起来踩在你的脚背上。哥哥的说法是否正确呢？请通过估算加以证明。



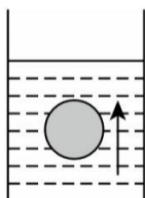
中国自行设计的“蛟龙号”载人潜水器在马里亚纳海沟创造了下潜 7062 米的奇迹！

三. 作图题（共 3 小题，满分 9 分，每小题 3 分）

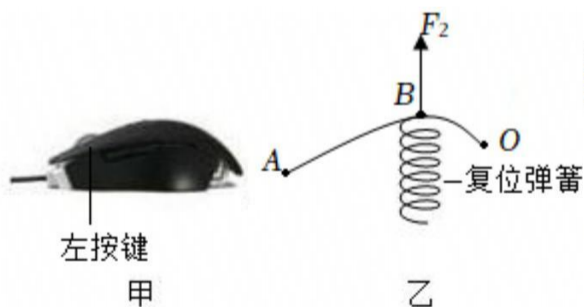
18. (3 分) 重为 4N 的书本放在水平桌面上，用力的图示法表示出书本受到水平桌面的支持力。



19. (3 分) 如图所示，这是一个乒乓球在水中加速上浮过程中处在某一位置的示意图，请在图中画出此时乒乓球所受力的示意图。



20. (3 分) 如图甲是一款机械鼠标，它的按键可看作简单的杠杆，如图乙所示，AO 为按键，O 点为支点，请在图乙中画出阻力 F_2 的力臂 L_2 。



四. 解答题（共 6 小题）

21. 在一次学农活动中，小金用一根长 1.2 米的扁担挑起了两桶水，水桶挂在扁担两端，扁担保持水平状态（扁担和水桶的质量，手对扁担和水桶的作用力均忽略不计）。扁担的 A 处挂的水重 20 牛，肩上支点 O 与 A 的距离为 0.9 米。

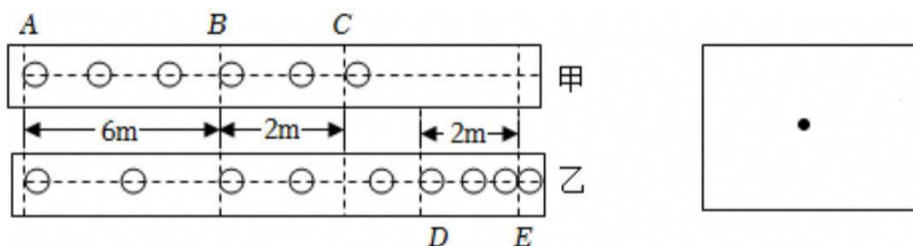
- (1) 扁担 B 处挂的水受到的重力是多少？
- (2) 小金肩膀受到扁担的压力大小是多少？
- (3) 到达某处后，小金将 B 处的水倒出 20 牛，在不改变水桶悬挂位置的情况下，需要将肩上支点 O 向_____（填“A”或“B”）移动适当距离才能再次平衡。



22. 我国航天事业近年来发展迅速，国产 C919 大型飞机采用超高强度铝锂合金制造，需要铝锂合金的质量为 75t。如图是世界上密度最小的固体“气凝胶”，其坚固耐用程度不亚于铝锂合金，且体积为 100cm^3 的固体“气凝胶”的质量仅为 0.3g。 $(\rho_{\text{铝锂合金}}=2.4\times 10^3\text{kg/m}^3)$ 求：
- (1) 该“气凝胶”的密度是多少 kg/m^3 ？
- (2) 若飞机上某铝锂合金零件的质量为 9.6kg，该零件的体积是多少 m^3 ？
- (3) 若采用“气凝胶”代替铝锂合金来制造同样大小的零件，所需固体“气凝胶”的质量为多少 g？

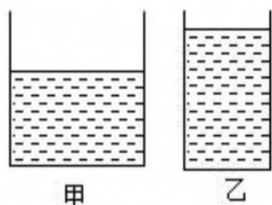


23. 冰壶和冰球运动是冬奥比赛项目 ($g=10\text{N/kg}$)
- (1) 冰壶的质量约为 20kg，底部与冰道接触的面积约为 200cm^2 ，根据以上数据算出冰壶静止时对冰道的压强大小约为多少？
- (2) 某次练习中，两运动员分别同时控制冰球甲、乙从 A 匀速直线向右滑行到 B，水平推力大小相等。每经过 1s，频闪摄影记录冰球的位置如图，在 B 时均撤出推力，两球分别静止在 C 和 E 处。
- ①第 7 秒时甲相对乙_____（选填“向左运动”“向右运动”“静止”）；
- ②求冰球甲从 A 滑行到 B 的速度；



- ③在如图方框画出冰球乙经过 C 点的力的示意图。（用•表示乙）
- ④滑行过程中，两冰球所受摩擦力 $f_{\text{甲}}$ _____ $f_{\text{乙}}$ （选填“>”“=”或“<”）；
- ⑤若冰球乙在 C 点撞击静止的冰球丙，撞击力 F 为 400N，撞击后分离丙向前滑行停在 E 点，求 DE 过程撞击力 F 对冰球丙做的功。

24. 如图所示，甲、乙两个高度相同的容器放在水平桌面上，它们的底面积分别为 $S_{\text{甲}}$ 、 $S_{\text{乙}}$ ，且 $S_{\text{甲}} = 2S_{\text{乙}} = 50\text{cm}^2$ ，分别向两个容器中倒入质量相同的酒精和水，甲容器中酒精的高度为 10cm ，乙容器中水的高度是 16cm 。（ $\rho_{\text{酒}} = 0.8 \times 10^3\text{kg/m}^3$ ， $\rho_{\text{水}} = 1.0 \times 10^3\text{kg/m}^3$ ）求：（1）甲容器中酒精对容器底的压强；（2）乙容器中水对容器底的压力；（3）若将一个质量为 810g 的物块浸入甲容器的酒精中，甲容器的液面刚好和乙容器中的液面相平，求物块的密度最大为多少？



25. 在探究液体压强与哪些因素有关的实验中，进行了如图所示的操作：

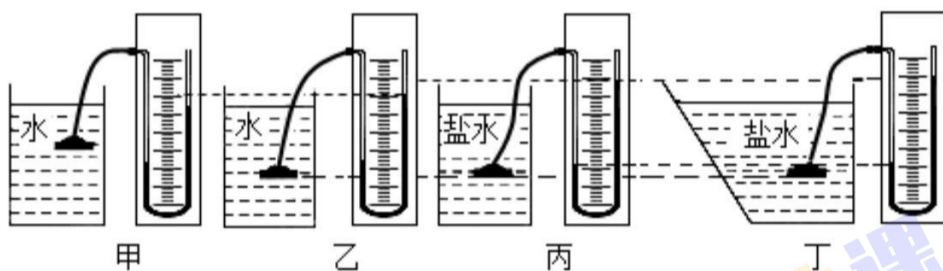
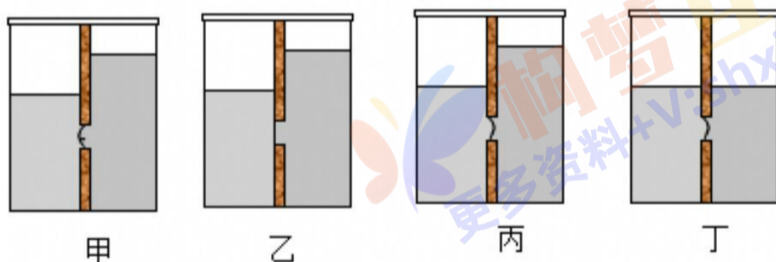


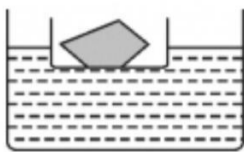
图1



- （1）该实验是通过 U 形管两侧液面的 来反映液体压强大小的，实验前，应检查 U 形管压强计的气密性，具体的操作是用手轻轻按压几下橡皮膜，若 U 形管中的液体能够灵活升降，则说明该 U 形管压强计（选填“漏气”或“不漏气”）；为方便观察，U 形管中的液体最好用（选填“有色”或“无色”）的。
- （2）乙、丙两图的操作是为了探究液体压强与液体 的关系。
- （3）要探究液体压强与盛液体的容器形状是否有关，应选择 两图进行比较。结论是：液体压强与盛液体的容器形状 ；
- （4）在生产生活实践中，人们经常巧妙利用液体压强的特性，其中连通器便是一个典型事例，下列设备中没有利用到连通器的是 。
- A. 船闸
B. 液压千斤顶
C. 锅炉水位计
- （5）如图 2 所示，容器中间用隔板分成左右两部分，隔板下部有一圆孔用薄橡皮膜封闭，橡皮膜两侧压强不同时其形状会发生改变。图 2 中，在隔板两侧分别装入两种不同的液体，不能比较出左右两侧液体密度大小关系的图是 图。
26. 如图所示，装有石块（体积为 $2 \times 10^{-4}\text{m}^3$ ）的小容器浮在水面上时受到 11N 的浮力。当把石块投入水中浸没后，石块静止在池底，石块受到池底的支持力为 3N ，小容器仍漂浮在水面上，水的密度为 $1.0 \times 10^3\text{kg/m}^3$ ，求：
- （1）沉底时小石块的浮力为多少牛？

(2) 与石块在小容器中相比, 石块投入水中后, 小容器浸入水中的深度 _____ (填“不变”、“变大”或“变小”)。

(3) 石块投入水中后, 小容器受到的浮力为多少?



构梦互动课
更多资料+V:shxjh888

上海市浦东新区八年级（下）期中物理模拟练习卷

参考答案与试题解析

一．选择题（共 10 小题）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	D	B	C	C	C	C	B	B	C	C

一．选择题（共 10 小题，满分 30 分，每小题 3 分）

- 【解答】**解：A、洒水车在洒水过程中，随着水不断被洒出，车厢内水的深度变小，由 $p = \rho_{\text{液}}gh$ 可知，水对厢底的压强减小，故 A 不符合题意；

B、洒水车在洒水过程中，随着水不断被洒出，车厢内水的质量变小，故 B 不符合题意；

C、洒水车的质量变小、即重力变小，对地面的压力减小，车与路面的接触面积不变，所以洒水车对路面的压强逐渐减小，故 C 不符合题意；

D、在洒水的过程中，水是质量虽然减少，但物质种类和状态没有变化，所以水的密度不变，故 D 符合题意。

故选：D。
- 【解答】**解：水结成冰后，状态改变，其质量不变，即 $m_{\text{水}} = m_{\text{冰}}$ ，即 $\rho_{\text{水}}V_{\text{水}} = \rho_{\text{冰}}V_{\text{冰}}$ ，故 $V_{\text{冰}} = \frac{\rho_{\text{水}}}{\rho_{\text{冰}}}V_{\text{水}}$

设原来水的体积为 $V_{\text{水}1}$ ，对应的冰的体积为 $V_{\text{冰}1}$ ，水减少后的体积为 $V_{\text{水}2}$ ，对应的冰的体积为 $V_{\text{冰}2}$ ，则结成冰后体积的减少量为：
$$\Delta V_{\text{冰}} = V_{\text{冰}1} - V_{\text{冰}2} = \frac{\rho_{\text{水}}}{\rho_{\text{冰}}}(V_{\text{水}1} - V_{\text{水}2}) = \frac{\rho_{\text{水}}}{\rho_{\text{冰}}}\Delta V_{\text{水}}$$

代入数据可得 $\Delta V_{\text{水}} = \frac{\rho_{\text{冰}}}{\rho_{\text{水}}}\Delta V_{\text{冰}} = \frac{0.9 \times 10^3 \text{ kg/m}^3}{1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3} \times 0.1 \text{ m}^3 = 0.09 \text{ m}^3$

水的体积变化为 $\Delta V_{\text{水}} = abh$ ，则由 $\Delta V_{\text{水}} = abh$ 可得，水的深度变化量为：
$$\Delta h = \frac{\Delta V_{\text{水}}}{ab} = \frac{0.09 \text{ m}^3}{1.00 \text{ m} \times 0.5 \text{ m}} = 0.18 \text{ m}$$
，故 ACD 错误、B 正确。

故选：B。
- 【解答】**解：一名中学生的重力约为 $G = 500 \text{ N}$ ；站立时对地面的压力 $F = G = 500 \text{ N}$ ，与地面的接触面积约为： 0.05 m^2 ；

中学生对地面的压强： $p = \frac{F}{S} = \frac{500 \text{ N}}{0.05 \text{ m}^2} = 10^4 \text{ Pa}$ ，只有 C 选项符合。

故选：C。
- 【解答】**解：压强的大小与压力大小和受力面积有关；增大压强的方法有：增大压力、减小受力面积。

A、铁轨下铺枕木，在压力一定的情况下，增大了与地面的接触面积，从而减小了对地面的压强；故 A 不符合题意；

B、书包带做得较宽，是在压力一定的情况下，增大了书包带的面积，从而减小了压强，故 B 不符合题意；

C、吸管剪斜口，是在压力一定的情况下，通过减小受力面积的方法增大压强，故 C 符合题意；

D、滑雪板底面积较大，是在压力一定的情况下，通过增大受力面积的方法减小对地面的压强；故 D 不符合题意。

故选：C。
- 【解答】**解：

AD、吸尘器、医用注射器都不符合上端开口、底部相互连通的容器这一特征，因此，都不是连通器，故 AD 不合题意；

B、喷雾器是利用流体压强与流速的关系的原理工作的，故 B 不符合题意；

C、锅炉水位计，水位计上端和锅炉炉身的上端都是开口的，底部是连通的，是连通器，故 C 符合题意。

故选：C。
- 【解答】**解：龙卷风实质上是高速旋转的气流，内部空气流速快，压强小，外部流速慢，压强大，因而能把地面上的水“吸”起。

- A、因为机翼上方的空气流速大，压强较小；下方的空气流速小，压强大，所以机翼面受到一个向上的压强差，产生向上的升力，说明气体压强与流速有关，故 A 不符合题意；
- B、在地铁站候车时，人要站在安全线以外的位置，是因为靠近列车一侧空气流速大，压强小，容易使人被推向列车，发生危险，故 B 不符合题意；
- C、茶壶的盖上留一小孔，使内外气压相等，水才容易倒出来，利用了大气压，故 C 符合题意；
- D、若两船靠得比较近且并排前进，两船之间的水流通变窄，流速变大，压强变小，小于两船外侧的压强，便形成向内的压强差，容易发生撞船事故，故 D 不符合题意。

故选：C。

7. 【解答】解：

三只木球完全相同，分别放入三个盛水容器中，均处于漂浮状态，则 $F_{\text{浮}} = G_{\text{球}}$ ，所以三个木球受到的浮力相等；由阿基米德原理可知 $F_{\text{浮}} = G_{\text{排}}$ ，所以 $G_{\text{排}} = G_{\text{球}}$ ，则三只木球在 a、b、c 三个容器中排开水的重力相等，均等于木球的重力；

a 容器为直壁容器，放入木球后，水对 a 容器底部增加的压力等于木球排开水的重力，即 $\Delta F_a = G_{\text{排}} = G_{\text{球}}$ ①

b 容器上粗下细，放入木球后，木球排开的水有一部分压在容器的侧壁上，所以水对 b 容器底部增加的压力小于木球排开水的重力，即 $\Delta F_b < G_{\text{排}} = G_{\text{球}}$ ②

c 容器上细下粗，放入木球后，容器的侧壁会对水有向下的压力，所以水对 c 容器底部增加的压力大于木球排开水的重力，即 $\Delta F_c > G_{\text{排}} = G_{\text{球}}$ ③

将三个容器分别看做一个整体，容器 a、b、c 对桌面压力的增加值都等于木球的重力，即 $\Delta F_a' = \Delta F_b' = \Delta F_c' = G_{\text{球}}$ ④

所以，比较可知， $\Delta F_a = \Delta F_a'$ ， $\Delta F_b < \Delta F_b'$ ， $\Delta F_c > \Delta F_c'$ ，故 ACD 错误，B 正确。

故选：B。

8. 【解答】解：AB、潜艇浸没在水中快速上浮时（未漏出水面），水的深度变小，根据 $p = \rho gh$ 可知，潜艇所受海水压强减小，故 A 错误，B 正确；

CD、潜艇浸没在水中快速上浮时（未漏出水面），排开海水的体积不变，由 $F_{\text{浮}} = G_{\text{排}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$ 可知潜艇所受浮力不变，故 CD 错误。

故选：B。

9. 【解答】解：实心均匀正方体放在水平地面上，其对水平面的压力等于重力，根据 $G = mg$ 、 $\rho = \frac{m}{V}$ 可得：p

$$= \frac{F}{S} = \frac{G}{S} = \frac{mg}{S} = \frac{\rho Vg}{S} = \frac{\rho Sgh}{S} = \rho gh。$$

ABC、取下甲后水平放置，甲的高度不变，小于乙的高度，根据 $p = \rho gh$ 可知， $p_{\text{甲}} < p_{\text{乙}}$ ；取下甲后逆时针翻转 90° 放置，甲的高度大于乙的高度，根据 $p = \rho gh$ 可知， $p_{\text{甲}} > p_{\text{乙}}$ ，故 AB 不合题意，C 符合题意。

D、取下甲后顺时针翻转 180° 放置，甲的高度不变，小于乙的高度，根据 $p = \rho gh$ 可知， $p_{\text{甲}} < p_{\text{乙}}$ ，故 D 不合题意。

故选：C。

10. 【解答】解：设 M 的底面积为 S，M 的密度为 ρ ，高度为 h，A 的底面积为 S_A ，B 与桌面的接触面积为 S_B ，则

$$p_A = \frac{F_A}{S_A} = \frac{G_A}{S_A} = \frac{m_A g}{S_A} = \frac{\rho V_A g}{S_A} = \frac{\rho S_A h g}{S_A} = \rho gh$$

$$p_B = \frac{F_B}{S_B} = \frac{G_B}{S_B} = \frac{m_B g}{S_B} = \frac{\rho V_B g}{S_B} = \frac{\rho (S - S_A) h g}{S_B} = \rho gh \times \frac{S - S_A}{S_B}$$

$$p = \frac{F}{S_A + S_B} = \frac{G_M}{S_A + S_B} = \frac{m_M g}{S_A + S_B} = \frac{\rho V_M g}{S_A + S_B} = \frac{\rho S h g}{S_A + S_B} = \rho gh \times \frac{S}{S_A + S_B}$$

因为

$$\frac{S - S_A}{S_B} > \frac{S}{S_A + S_B} > 1$$

所以 $p_B > p > p_A$ ；故 C

正确，ABD 错误。

故选 C。

二. 填空题 (共 7 小题)

11. 【解答】解：意大利科学家托里拆利用一米长的玻璃管倒扣在水银槽中，用实验的方法首先测定了大气压强的数值。

著名的马德堡半球实验用两个吸合在一起的铜半球证明了大气压的存在，且证明了大气压很大。

大气压强受海拔高度的影响，相同情况下海拔高度越低，大气压强越大。

故答案为：托里拆利；马德堡半球；大。

12. 【解答】解：(1) 质量是物体本身的属性，与状态无关，所以冰熔化成水后，质量不变。(2) 已知冰的密度小于水的密度，故冰熔化成水后，密度变大。(3) 根据密度公式可得冰的质量为：

$$m_{\text{冰}} = \rho_{\text{冰}} V_{\text{冰}} = 0.9 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 1 \text{ m}^3 = 900 \text{ kg};$$

冰熔化成水后质量不变，即 $m_{\text{水}} = m_{\text{冰}} = 900 \text{ kg}$ ，根据密度公式可得水的体积为：

$$V_{\text{水}} = \frac{m_{\text{水}}}{\rho_{\text{水}}} = \frac{900 \text{ kg}}{1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3} = 0.9 \text{ m}^3;$$

故答案为：不变；变大；0.9。

13. 【解答】解：(1) 甲中有 2kg 的水，由密度公式可知，

$$\text{甲中水的体积：} V_{\text{水}} = \frac{m_{\text{水}}}{\rho_{\text{水}}} = \frac{2 \text{ kg}}{1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3} = 2 \times 10^{-3} \text{ m}^3;$$

(2) 乙容器的质量为 m_0 ，底面积为 S_0 ，乙对地面的压力 $F = G = m_0 g$ ，
则乙对地面的压强：

$$p_{\text{乙}} = \frac{F}{S} = \frac{m_0 g}{S_0};$$

(3) 现向乙容器中加入深度大于 0.6 米的 A 液体，使得甲、乙中液体对容器底部的压强相等，即 $\rho_{\text{水}} g h_{\text{水}} = \rho_{\text{液}} g h_{\text{液}}$ ，

所以 $\rho_{\text{液}} = \frac{h_{\text{水}}}{h_{\text{液}}} \rho_{\text{水}}$ ，A 液体的深度越小，密度越大，即 $h_{\text{液}} = 0.8 \text{ m}$ ， $\rho_{\text{液}}$ 最小，

液体的最小密度为： $\rho_{\text{液}} = \frac{h_{\text{水}}}{h_{\text{液}}} \rho_{\text{水}} = \frac{0.6 \text{ m}}{0.8 \text{ m}} \times 1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 = 0.75 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 。

故答案为： 2×10^{-3} ； $\frac{m_0 g}{S_0}$ ； 0.75×10^3 。

14. 【解答】解：

当船从上游进入闸室时，上游和闸室构成一个连通器；当船从闸室进入下游时，闸室和下游构成一个连通器，所以船闸是利用连通器原理工作的；

已知该游轮满载时排水量为 4050t，

由阿基米德原理可知，游轮满载时受到的浮力： $F_{\text{浮}} = G_{\text{排}} = m_{\text{排}} g = 4050 \times 10^3 \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} = 4.05 \times 10^7 \text{ N}$ ；

当游客从游轮下来后，游轮仍然处于漂浮状态，但游轮自身的重力减小，根据漂浮条件可知游轮受到的浮力将减小，根据 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} V_{\text{排}} g$ 可知游轮排开水的体积将会减小，故游轮相对于水面将上浮一些，其底部在水中的深度会变小，根据 $p = \rho g h$ 可知，游轮底部受到水的压强变小。

故答案为：连通器； 4.05×10^7 ；变小。

15. 【解答】解：根据称重法可得物体受到的浮力，即 $F_{\text{浮}} = G - F_{\text{示}} = 4 \text{ N} - 2.5 \text{ N} = 1.5 \text{ N}$ ，浮力方向竖直向上；
远洋轮船在东海和淡水中均处于漂浮状态，且自身的重力不变，淡水的密度小于海水的密度，

所以，由 $F_{\text{浮}} = \rho g V_{\text{排}}$ 的变形式 $V_{\text{排}} = \frac{F_{\text{浮}}}{\rho g}$ 可知，远洋轮船排开淡水的体积大于海水的体积，

则远洋轮船要下沉一些，即若线 (b) 表示在东海航行时的吃水线，则在淡水中航行时的吃水线应是 a 线。

故答案为：1.5；向上；a。

16. 【解答】解：砖平放和侧放对地面的压力都等于它的重力，重力不变，压力不变，则 $F_A = F_B$ 。

砖无论平放、侧放、竖放，其本身的重力都不变，竖放时受力面积最小，由 $p = \frac{F}{S}$ 可知对地面的压强最大。

长方体砖平放对地面的压强： $p_A = \frac{F}{S_A} = \frac{G}{S_A} = \frac{G}{ac} = \frac{G}{2c \times c} = \frac{G}{2c^2}$ ；

竖放对地面的压强： $p_C = \frac{F}{S_C} = \frac{G}{S_C} = \frac{G}{bc} = \frac{G}{\frac{a}{4}c} = \frac{G}{\frac{1}{4}c \times c} = \frac{G}{\frac{1}{4}c^2}$ ；

所以 $\frac{p_A}{p_C} = \frac{\frac{G}{2c^2}}{\frac{G}{\frac{1}{4}c^2}} = \frac{1}{4}$ 。

故答案为：等于；竖； $\frac{1}{4}$

17. 【解答】解：“蛟龙号”到达 $h=7062\text{m}$ 深处时，海水密度约为 $\rho=1.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ，
此处海水产生的压强约为： $p=\rho gh=1.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3 \times 10 \text{N/kg} \times 7062 \text{m}=7.062 \times 10^7 \text{Pa}$ 。

脚背面积约为 $S=130 \text{cm}^2=0.013 \text{m}^2$ ，

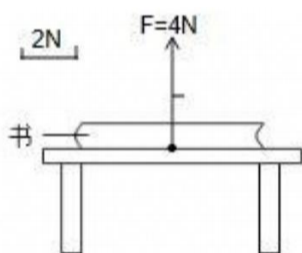
则海水对脚背产生的压力约为： $F=pS=7.062 \times 10^7 \text{Pa} \times 0.013 \text{m}^2 \approx 9.2 \times 10^5 \text{N}$ ；

成年人的质量约为 60kg ，1600 个的成年人的总重力： $G_{\text{总}}=1600 \text{mg}=1600 \times 60 \text{kg} \times 10 \text{N/kg}=9.6 \times 10^5 \text{N}$ ；

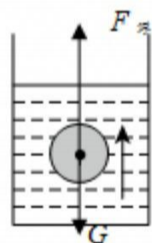
则 F 接近 $G_{\text{总}}$ ，即海水对脚背压力的大小相当于 1600 成年人所受的总重力，所以哥哥的说法是正确的。
答：哥哥的说法是正确的。

三. 作图题（共 3 小题，满分 9 分，每小题 3 分）

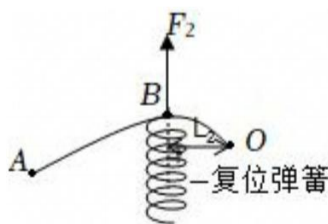
18. 【解答】解：书本放在水平桌面上，书本受到的支持力和重力是一对平衡力，大小相等， $F=G=4 \text{N}$ ，方向垂直于桌面向上，作用点在书本与桌面的接触面上，设定标度为 2N ，如图所示：



19. 【解答】解：乒乓球在水中加速上浮过程中，受到重力和浮力，浮力大于重力，过球心作竖直向下的重力和竖直向上的浮力。如图所示：



20. 【解答】解：过支点 O 作 F_2 的作用线反向延长线的垂线，该垂线段为力臂 L_2 ，如图所示：



四. 解答题（共 6 小题）

21. 【解答】解：（1）由题根据杠杆的平衡条件有： $F_A \times OA = F_B \times OB$ ，
即， $20 \text{N} \times 0.9 \text{m} = F_B \times (1.2 \text{m} - 0.9 \text{m})$ ，

解得, $F_B=60\text{N}$,

所以扁担的后端 B 处挂的水受到的重力为 60N ;

(2) 杠杆处于平衡状态, 受到平衡力的作用, 所以小金肩膀受到扁担的压力 $F=F_A+F_B=20\text{N}+60\text{N}=80\text{N}$;

(3) 小金将 B 处的水倒出 20N , 支点不移动的情况下, B 点力与力臂的乘积变小, 杠杆不再平衡, 为了保持杠杆继续平衡, 就要增大 B 点的力臂, 减小 A 点的力臂, 故支点 O 向 A 点移动。

答: (1) 扁担 B 处挂的水受到的重力是 60N ;

(2) 小金肩膀受到扁担的压力大小是 80N ;

(3) A。

22. 【解答】解: (1) 体积为 100cm^3 的固体“气凝胶”的质量仅为 0.3g , “气凝胶”的密度: $\rho = \frac{m}{V} = \frac{0.3\text{g}}{100\text{cm}^3} = 0.003\text{g/cm}^3 = 3\text{kg/m}^3$;

(2) 铝锂合金的体积: $V_{\text{铝锂合金}} = \frac{m_{\text{铝锂合金}}}{\rho_{\text{铝锂合金}}} = \frac{9.6\text{kg}}{2.4 \times 10^3 \text{kg/m}^3} = 4 \times 10^{-3} \text{m}^3$;

(3) 气凝胶的体积等于铝锂合金的体积, 即 $V_{\text{胶}} = 4 \times 10^{-3} \text{m}^3$;

气凝胶的质量: $m = \rho_{\text{气凝胶}} V_{\text{胶}} = 3\text{kg/m}^3 \times 4 \times 10^{-3} \text{m}^3 = 12 \times 10^{-3} \text{kg} = 12\text{g}$ 。

答: (1) 该“气凝胶”的密度是 3kg/m^3 ;

(2) 若飞机上某铝锂合金零件的质量为 9.6kg , 该零件的体积是 $4 \times 10^{-3} \text{m}^3$;

(3) 若采用“气凝胶”代替铝锂合金来制造同样大小的零件, 所需固体“气凝胶”的质量为 12g 。

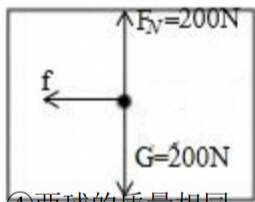
23. 【解答】解: (1) 冰壶静止时对冰道的压力等于自身重力, 即 $F=G=mg=20\text{kg} \times 10\text{N/kg}=200\text{N}$,

冰壶静止时对冰道的压强: $p = \frac{F}{S} = \frac{200\text{N}}{200 \times 10^{-4} \text{m}^2} = 1 \times 10^4 \text{Pa}$;

(2) ①第 7 秒时甲停止运动保持静止状态; 乙继续向右运动, 故以乙为参照物, 甲相对于乙向左运动;

②冰球甲从 A 滑行到 B 的速度: $v = \frac{s}{t} = \frac{6\text{m}}{3\text{s}} = 2\text{m/s}$;

③乙在冰面上向右运动, 受到竖直向下的重力, 冰面向上的支持力以及向左的摩擦力, 如图所示:



④两球的质量相同, 重力相同, 对水平面的压力相同, 接触面的粗糙程度相同, 故两冰球所受摩擦力 $f_{\text{甲}}=f_{\text{乙}}$;

⑤由题可知冰壶乙与丙撞击后分离, 丙不再受到撞击力, 根据 $W=Fs$ 可知撞击力 F 对冰球丙做功为零。

答: (1) 冰壶静止时对冰道的压强大小为 $1 \times 10^4 \text{Pa}$;

(2) ①向左运动;

②冰球甲从 A 滑行到 B 的速度为 2m/s ;

③见上图;

④=;

⑤撞击力 F 对冰球丙做功为零。

24. 【解答】解: (1) 甲容器中酒精对容器底的压强为:

$p_{\text{甲}} = \rho_{\text{酒精}} g h_{\text{甲}} = 0.8 \times 10^3 \text{kg/m}^3 \times 10\text{N/kg} \times 0.1\text{m} = 800\text{Pa}$;

(2) 乙容器中水对容器底的压强为:

$p_{\text{乙}} = \rho_{\text{水}} g h_{\text{乙}} = 1.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3 \times 10\text{N/kg} \times 0.16\text{m} = 1.6 \times 10^3 \text{Pa}$,

由题意可知乙容器的底面积为:

$S_{\text{乙}} = 50\text{cm}^2 = 25\text{cm}^2 = 2.5 \times 10^{-3} \text{m}^2$,

乙容器中水对容器底的压力为:

$F_{\text{乙}} = p_{\text{乙}} S_{\text{乙}} = 1.6 \times 10^3 \text{Pa} \times 2.5 \times 10^{-3} \text{m}^2 = 4\text{N}$;

(3) 物块的质量不变, 当物块浸没时物块的体积最小, 由 $\rho = \frac{m}{V}$ 可知它的密度最大, 由于甲容器的液体中浸入物块后, 甲容器的液面刚好和乙容器中的液面相平, 即此时甲容器的液体深度为 $h_{\text{甲}}' = h_{\text{乙}} = 16\text{cm}$; 物块的最小体积为:

$$V = V_{\text{排}} = \Delta V = S_{\text{甲}} (h_{\text{甲}}' - h_{\text{甲}}) = 50\text{cm}^2 \times (16\text{cm} - 10\text{cm}) = 300\text{cm}^3,$$

所以物块的最大密度为:

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{810\text{g}}{300\text{cm}^3} = 2.7\text{g/cm}^3.$$

答: (1) 甲容器中酒精对容器底的压强是 800Pa;

(2) 乙容器中水对容器底的压力是 4N;

(3) 若将一个质量为 810g 的物块浸入甲容器的酒精中, 甲容器的液面刚好和乙容器中的液面相平, 物块的密度最大为 2.7g/cm^3 。

25. 【解答】解:

(1) 压强计是通过 U 形管中两侧液柱的高度差来反映液体压强大小, 且为了方便观察, U 形管中的液体最好用有色的; 用手轻轻按压几下橡皮膜, 如果 U 形管中的液体能灵活升降, 则说明装置不漏气;

(2) 比较乙、丙两图可知, 探头所处液体的深度相同, 液体的密度不同, 且深度越大, U 形管液面的高度差越大, 故可以得出液体内部压强与液体的密度有关;

(3) 因为液体压强与液体的深度和密度有关, 而要探究探究液体压强与盛液体的容器形状是否有关, 根据控制变量法原则就要控制液体的深度和密度相同, 仅改变容器的形状, 由图 1 分析可知应选择丙、丁两图进行比较, 且由丙、丁两图中显示 U 形管中液面的高度差相同, 由此可得出的结论为液体压强与盛液体的容器形状无关;

(4) 船闸和锅炉水位计均符合上端开口、底部相连通的特点, 属于连通器的运用; 而液压千斤顶利用的是帕斯卡定律, 不属于两桶漆的运用,

故选 B;

(5) 由图甲可知, 橡皮膜向左边凸起, 说明右边液体压强大, 而左边的液面高度低于右边液面的高度, 所以无法根据 $p = \rho gh$ 判断左右两侧液体密度大小关系;

由图乙可知, 橡皮膜没有凸起, 说明左右两边液体压强一样大, 而左边的液面高度低于右边液面的高度, 所以根据 $p = \rho gh$ 可知, 左侧液体的密度大于右侧液体密度;

由图丙可知, 橡皮膜向右边凸起, 说明左边液体压强大, 而左边的液面高度低于右边液面的高度, 所以根据 $p = \rho gh$ 可知, 左侧液体的密度大于右侧液体密度;

由图丁可知, 橡皮膜向右边凸起, 说明左边液体压强大, 而左边的液面高度等于右边液面的高度, 所以根据 $p = \rho gh$ 可知, 左侧液体的密度大于右侧液体密度;

据此分析可知不能比较出左右两侧液体密度大小关系的图是甲图。

故答案为: (1) 高度差; 不漏气; 有色; (2) 密度; (3) 丙、丁; 无关; (4) B; (5) 甲。

26. 【解答】(1) 把石块投入水中后, 石块下沉至池底, 根据阿基米德定律 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{物}} = 1.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3 \times 10 \text{N/kg} \times 2 \times 10^{-4} \text{m}^3 = 2\text{N}$,

(2) 与小石块在容器中相比, 小石块投入水中后, 小容器的总重力减小, 则由漂浮条件可知小容器受到的浮力变小, 根据 $F_{\text{浮}} = G_{\text{排}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$ 可知, 小容器排开水的体积变小, 所以小容器浸入水中的深度变小;

(3) 第 (1) 问中 $G_{\text{石}} = F_{\text{浮}} + F_{\text{支}} = 2\text{N} + 3\text{N} = 5\text{N}$;

石块在小容器中时小容器受到水的浮力: $F_{\text{浮1}} = G_{\text{小容器}} + G_{\text{石}}$,

小容器的重力为: $G_{\text{小容器}} = F_{\text{浮1}} - G_{\text{石}} = 11\text{N} - 5\text{N} = 6\text{N}$,

小石块投入水中后, 小容器在水中处于漂浮状态, 则此时小容器所受浮力为: $F'_{\text{浮}} = G_{\text{小容器}} = 6\text{N}$ 。

故答案为: (1) 小石块的重力为 5N;

(2) 变小;

(3) 小石块投入水中后, 小容器受到的浮力为 6N。